Test z fizyki: Drgania

9

Fizyka · szkoła podstawowa · test 9 · czas pracy: 60 minut

Imię i nazwisko: _____ Klasa: _____

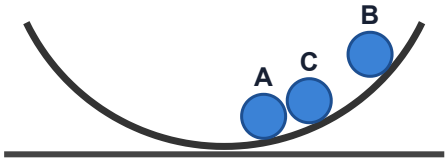
Data: _____ Liczba punktów: _____ / 13

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1.

1 pkt

Na rysunku przedstawiono trzy położenia kulki poruszającej się ruchem drgającym w kulistej misie. Wskaż punkt — A, B czy C — w którym znajduje się kulka, gdy jej prędkość jest **największa**.

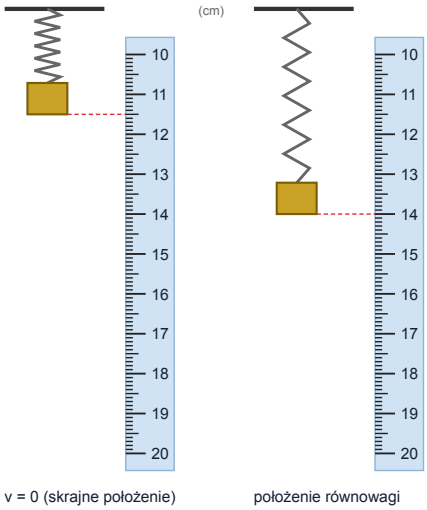


Odpowiedź: punkt _____

Zadanie 2.

3 pkt

Na ilustracji przedstawiono ciężarek zawieszony na sprężynie, uchwycony w dwóch momentach podczas drgań: w chwili, gdy jego prędkość była równa zero (po lewej), oraz w położeniu równowagi (po prawej). Odczytaj z linijek (w cm) położenia dolnej krawędzi ciężarka, wyznacz amplitudę drgań, a następnie oblicz drogę, jaką przebywa ciężarek w czasie jednego pełnego drgania. (Odczyt wykonaj dla dolnej krawędzi ciężarka.)



Dane / szukane / obliczenia:

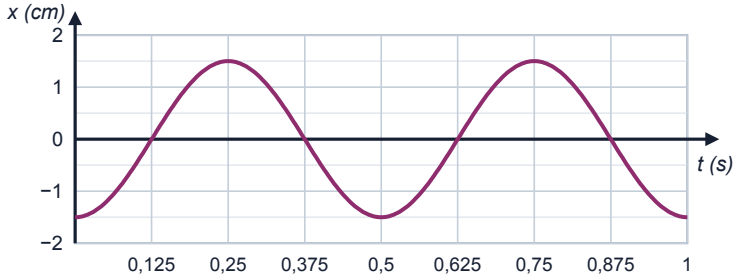
Odpowiedź: _____

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3.

1 pkt

Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla kulki poruszającej się ruchem drgającym. Częstotliwość drgań tej kulki jest równa:



A. 2 Hz
B. 4 Hz
C. 1 Hz
D. 0,5 Hz

Zadanie 4.

2 pkt

Ciężarek zawieszony na sprężynie wykonał 8 pełnych drgań w czasie 2 s. Oblicz okres oraz częstotliwość drgań tego ciężarka.

Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5.

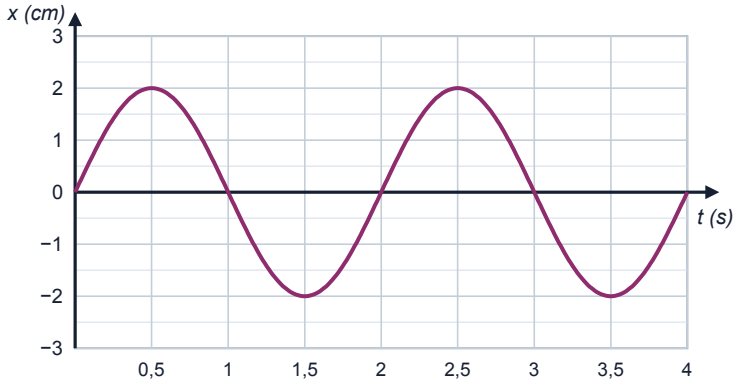
2 pkt

Oceń prawdziwość zdań. Zakreśl **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** — jeśli jest fałszywe.

1.	Gdy kulka wahadła oddala się od położenia równowagi, jej energia potencjalna rośnie.	**P**	**F**
2.	Gdy wózek na poziomej sprężynie zbliża się do położenia równowagi, energia sprężystości sprężyny rośnie.	**P**	**F**
3.	Gdy kulka wahadła zbliża się do położenia równowagi, jej energia kinetyczna rośnie.	**P**	**F**
4.	Do opisu przemian energii w ruchu drgającym odbywającym się bez oporów ruchu można stosować zasadę zachowania energii mechanicznej.	**P**	**F**

Zadanie 6. **1 pkt**

Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla ciężarka drgającego bez oporów (położenie równowagi: x = 0). W której z podanych chwil energia kinetyczna ciężarka jest największa?



A. t = 1,5 s
B. t = 1 s
C. t = 0,5 s
D. t = 2,5 s

Rozdział 4. Ruch drgający na wykresach

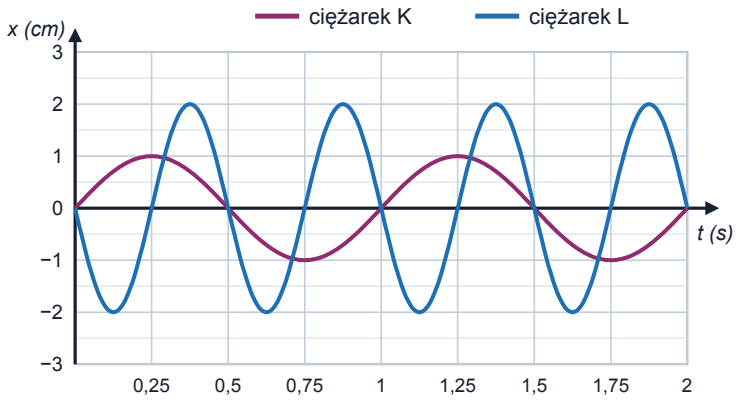
Zadanie 7. **2 pkt**

Oceń prawdziwość zdań. Zakreśl **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** — jeśli jest fałszywe.

1.	Na wykresie położenia ciała drgającego od czasu największa wartość położenia wynosi 1 cm, a najmniejsza −1 cm. Amplituda drgań jest równa 2 cm.	**P**	**F**
2.	Na wykresie położenia ciała drgającego od czasu odległość między dwoma kolejnymi maksimami odpowiada okresowi drgań.	**P**	**F**
3.	Dwa ciała mają ten sam okres drgań, ale różne amplitudy. Ich częstotliwości są takie same.	**P**	**F**
4.	Z wykresu zależności położenia ciała od czasu można odczytać amplitudę jego drgań.	**P**	**F**

Zadanie 8. **1 pkt**

Dwa ciężarki (K i L) poruszają się ruchem drgającym. Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla obu ciężarków. Częstotliwość drgań ciężarka K jest:



A. 2 razy większa niż częstotliwość drgań ciężarka L.
B. 4 razy mniejsza niż częstotliwość drgań ciężarka L.
C. 2 razy mniejsza niż częstotliwość drgań ciężarka L.
D. 4 razy większa niż częstotliwość drgań ciężarka L.